Трябва да сметнем $\lim \frac{1}{x^2}\ln \sim \Rightarrow$ трябва да знаем $o(x^2)$. Имаме:

$2e^{x-x^2}-2 \overset{(1)}{=} 2\left(1+(x-x^2)+\frac{1}{2}(x-x^2)^2+\frac{1}{3!}(x-x^2)^3+o((x-x^2)^3)\right)-2$

$= 2(x-x^2)+(x-x^2)^2+\frac{1}{3}(x-x^2)^3+o(x^3) =$

$= 2x-2x^2+x^2-2x^3+x^4+\frac{1}{3}x^3+o(x^3) =$

$= 2x-x^2-\frac{5}{3}x^3+o(x^3) \Rightarrow \ln\frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2} =$

$= \ln\frac{2x-x^2-\frac{5}{3}x^3+o(x^3)}{2x-x^2} = \ln\left(1+\frac{-\frac{5}{3}x^3+o(x^3)}{2x-x^2}\right) \sim$

$\sim \frac{-\frac{5}{3}x^3+o(x^3)}{2x-x^2} \sim \frac{-\frac{5}{3}x^3}{2x} = -\frac{5}{6}x^2 \Rightarrow \ln\frac{\ln\sim}{x^2} = -\frac{5}{6}$

Окончателно $\lim \sim = e^{-5/6}$.

Обяснение на (1). Ако развием $2e^{x-x^2}-2$ по степени имаме: $2e^{x-x^2}-2 = 2\left(1+(x-x^2)+\frac{1}{2}(x-x^2)^2+o((x-x^2)^2)\right)-2$

$= 2(x-x^2)+(x-x^2)^2+o(x^2) = 2x-x^2+o(x^2)$, то тогава

$\frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2} = \frac{2x-x^2+o(x^2)}{2x-x^2} = 1+\frac{o(x^2)}{2x-x^2} \Rightarrow \ln\frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2} =$

$= \ln\left(1+\frac{o(x^2)}{2x-x^2}\right) \sim \frac{o(x^2)}{2x-x^2} = \frac{o(x^2)}{x(2-x)} = o(x)$ и тогава

намаляме нужния порядък.

---

(16) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x^3\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x^2+\frac{x}{2}\right) = [\infty\cdot 0-\infty+\infty]$

$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \overset{(1)}{=} \frac{1}{x}-\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}+\frac{1}{3}\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right) \Rightarrow$

$\lim \sim = \lim\limits_{x\to\infty}\left[x^3\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)-x^2+\frac{x}{2}\right] =$

$= \lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1}{3}+x^3 o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) = \frac{1}{3}.$

Тук $\frac{1}{x}\to 0$ при $x\to\infty$, затова (1) е ок.

---

(17) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin(\sin\pi x)}{\ln(1+\ln x)} = \left[\frac{0}{0}\right]$

I начин – Лопитал

II начин

$\left.\begin{array}{l}\sin\pi x \xrightarrow[x\to 1]{} 0 \Rightarrow \sin(\sin\pi x)\sim\sin\pi x \\ \ln x \xrightarrow[x\to 1]{} 0 \Rightarrow \ln(1+\ln x)\sim\ln x\end{array}\right\} \Rightarrow$

$\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin(\sin\pi x)}{\ln(1+\ln x)} = \lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin\pi x}{\ln x} = \left[\frac{0}{0}\right] =$ Лопитал $=$

$= \lim\limits_{x\to 1}\frac{\pi\cos\pi x}{1/x} = -\pi$

---

(18) $\lim\limits_{x\to 1}(x-\ln x)^{\frac{1}{\cos^2 x\sin^2(1-x)}} = [1^\infty]$

$(x-\ln x)^{\frac{1}{\cos^2 x\sin^2(1-x)}} = \left[(x-\ln x)^{\frac{1}{\sin^2(1-x)}}\right]^{\frac{1}{\cos^2 x}}$, но

$\frac{1}{\cos^2 x}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{\cos^2 1} \Rightarrow$ трябва да се сметне $(x-\ln x)^{\frac{1}{\sin^2(1-x)}}$

Но при $x\to 1$: $\sin^2(1-x)\sim(1-x)^2 \Rightarrow \left[(x-\ln x)^{\frac{1}{(1-x)^2}}\right]^{\frac{(1-x)^2}{\sin^2(1-x)^2}} \sim$

$\sim (x-\ln x)^{\frac{1}{(1-x)^2}} = e^{\frac{1}{(1-x)^2}\ln(x-\ln x)}$. Оттук:

I начин – Лопитал

$\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln(x-\ln x)}{(1-x)^2} = \ldots$

II начин – Тейлор

смяна $1-x=y \Rightarrow \lim\limits_{y\to 0}\frac{\ln(1-y-\ln(1-y))}{y^2}$. Тъй като

$y+\ln(1-y)\xrightarrow[y\to 0]{}0 \Rightarrow \ln(1-y-\ln(1-y))\sim -y-\ln(1-y) \Rightarrow$

$\lim\limits_{y\to 0}\frac{\ln(1-y-\ln(1-y))}{y^2} = \lim\limits_{y\to 0}\frac{y+\ln(1-y)}{y^2} =$ Лопитал или Тейлор

$= -\lim\limits_{y\to 0}\frac{y+(-y-y^2/2+o(y^2))}{y^2} = -\lim\limits_{y\to 0}\frac{-y^2/2}{y^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$\frac{\ln(x-\ln x)}{(1-x)^2}\to\frac{1}{2} \Rightarrow (x-\ln x)^{\frac{1}{\cos x\sin^2(1-x)}}\to e^{\frac{1}{2\cos^2 1}}$.

---

(19) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{2\sqrt{x}-\sin(x-1)-2\cos(x-1)}{\operatorname{arctg}(x-1)-\ln x} = \left[\frac{0}{0}\right]$

I начин – Лопитал

II начин – Тейлор

смяна $x-1=y \Rightarrow \lim = \lim\limits_{y\to 0}\frac{2(1+y)^{1/2}-\sin y-2\cos y}{\operatorname{arctg} y-\ln(1+y)}$

Първо определяне порядъка на знаменателя, т.е. най-ниската степен на y.

$\left.\begin{array}{l}\operatorname{arctg} y = y-\frac{y^3}{3}+\ldots \\ \ln(1+y) = y-\frac{y^2}{2}+\ldots\end{array}\right\} \Rightarrow \operatorname{arctg} y-\ln(1+y)\sim\frac{y^2}{2}$

Тогава в числителя искаме $o(y^2)$.

$(1+y)^{1/2} = 1+\frac{y}{2}+\binom{1/2}{2}y^2+o(y^2)$

$\sin y = y+o(y^2)$

$\cos y = 1-\frac{y^2}{2}+o(y^2)$

$\left.\begin{array}{l}\Rightarrow 2(1+y)^{1/2}-\sin y-2\cos y = \\ = 2\left(1+\frac{y}{2}-\frac{1}{8}y^2+o(y^2)\right)- \\ -y+o(y^2)-2\left(1-\frac{y^2}{2}+o(y^2)\right) = \\ = -\frac{1}{4}y^2+y^2+o(y^2)\sim\frac{3}{4}y^2\end{array}\right.$

Окончателно: $\lim = \lim\limits_{y\to 0}\frac{3/4\,y^2}{y^2/2} = \frac{3}{2}$.

(20) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}\left(\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\operatorname{tg}x\right)^{\operatorname{tg}x}=[0.\infty^{\infty}]$

Смяна $\frac{\pi}{2}-x=y\Rightarrow \lim = \lim\limits_{y\to 0+}\left(y\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-y\right)\right)^{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-y\right)}=$

$=\lim\limits_{y\to 0+}(y\operatorname{cotg}y)^{\operatorname{cotg}y}=[1^{\infty}]$ понеже $y\operatorname{cotg}y=\frac{y}{\sin y}\cdot\cos y\to 1$

I начин $\left(1+\frac{\square}{\square}\right)^{\square\to\infty}\to e^{\lim\square}$

II начин

$(y\operatorname{cotg}y)^{\operatorname{cotg}y}=e^{\operatorname{cotg}y\ln(y\operatorname{cotg}y)}$

$\lim\limits_{y\to 0}\operatorname{cotg}y\ln(y\operatorname{cotg}y)=\lim\limits_{y\to 0}\frac{\cos y}{\sin y}\ln(y\operatorname{cotg}y)=$

$=\lim\limits_{y\to 0}\frac{\ln(y\operatorname{cotg}y)}{y}=$ Лопитал или Тейлор

$\ln(y\operatorname{cotg}y)=\ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right)$. Тук вярно, че $\frac{y}{\sin y}\to 1$ при $y\to 0$

не можем да заменим $\frac{y}{\sin y}\sim 1$, т.е. $\ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right)\sim\ln\cos y$

Или ако $f\sim g$, то не можем $F(fh)\sim F(gh)$.

Затова: $\ln(y\operatorname{cotg}y)=\ln\frac{y}{\sin y}+\ln\cos y$. Не можем да представим $\ln\frac{y}{\sin y}=\ln y-\ln\sin y$, понеже $\ln y\to-\infty$, $\ln\sin y\to-\infty$

Сега: $\ln\frac{y}{\sin y}=-\ln\frac{\sin y}{y}=-\ln\frac{y-y^3/6+o(y^4)}{y}=$

$=-\ln\left(1-\frac{y^2}{6}+o(y^3)\right)=-\left(-\frac{y^2}{6}+o(y^3)+o\left(-\frac{y^2}{6}+o(y^3)\right)\right)=$

$=\frac{y^2}{6}+o(y^2)$.

$\ln\cos y=\ln\left(1-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)=-\frac{y^2}{2}+o(y^3)+o\left(\left(-\frac{y^2}{2}+o(y^3)\right)^2\right)=$

$=-\frac{y^2}{2}+o(y^2)\Rightarrow$

$\ln\frac{y}{\sin y}+\ln\cos y=\frac{y^2}{6}-\frac{y^2}{2}+o(y^2)=-\frac{y^2}{3}+o(y^2)\sim-y^2/3$

$\Rightarrow\lim\limits_{y\to 0}\frac{\ln(y\operatorname{cotg}y)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{-y^2/3}{y}=0$. Окончателно

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}\left(\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\operatorname{tg}x\right)^{\operatorname{tg}x}=e^0=1$.

---

(21) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{arctg}x}}=\left(\frac{1}{0}e^{\frac{1}{0}}-\frac{1}{0}\right)^{\frac{1}{0}}=(\infty-\infty)^{\infty}$

Първо да сметнем границата: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)$

Тъй като $e^{\frac{x}{1+x}}\to e^0=1$, $\sin x\sim x$, то безкрайностите се получават от $\frac{1}{x}$ и $\frac{1}{\sin x}\sim\frac{1}{x}$. Тогава

$\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}=\frac{1}{\sin x}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)\sim\frac{1}{x}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)$

Не можем да заменим $\sin x$ директно, т.е. $\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\sim\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{x}$, понеже от $f\sim f_1$ НЕ винаги следва, че $f-g\sim f_1-g$. Сега също не можем да заменим $e^{\frac{x}{1+x}}\sim 1$, както и $\frac{\sin x}{x}\sim 1$ по същите причини. Затова ще използваме формулата на Тейлор (Маклорен).

Тъй като знаменателят е x^1, то ще е достатъчно в числителя $o(x)$. Имаме:

$e^{\frac{x}{1+x}}=1+\frac{x}{1+x}+o\left(\frac{x}{1+x}\right)=1+\frac{x}{1+x}+o(x)$

$\frac{\sin x}{x}=\frac{x+o(x^2)}{x}=1+o(x)$. Тук използваме $\sin x=x+o(x^2)$. Тогава

$\frac{1}{x}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)=\frac{1}{x}\left[\left(1+o(x)\right)\left(1+\frac{x}{1+x}+o(x)\right)-1\right]=$

$=\frac{1}{x}\left[1+\frac{x}{1+x}+o(x)-1\right]=\frac{1}{x}\left(\frac{x}{1+x}+o(x)\right)=\frac{1}{1+x}+\frac{o(x)}{x}\to 1$

Или имаме неопределеност $[1^{\infty}]\Rightarrow$ може да се реши по няколко начина

I начин – използване на $\left(1+\frac{\square}{\square}\right)^{\square\to\infty}\to e^{\lim\square}$

II начин

$\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{arctg}x}}=e^{\frac{1}{\operatorname{arctg}x}\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)}$

Сега трябва да намерим:

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\operatorname{arctg}x}\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)}{x}$

понеже $\operatorname{arctg}x\sim x$. Оттук можем да пробваме, например, чрез Лопитал или Тейлор.

Лопитал – решете я. По-добър начин е: тъй като $\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\to 1$, то да използваме, че $\ln(1+x)\sim x$, $x\to 0$. В нашия случай:

$\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)=\ln\left[1+\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}-1\right)\right]\sim$

$\sim\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}-1\Rightarrow$ имаме да сметнем

$\lim\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}-1\right)$. Отново тук може Лопитал.

Ще искане $\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1 = x^\alpha + o(x)$. Представяне като по-горе, б.о.е.

$$\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1 = \frac{1}{\sin x}\left[\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right] \sim$$

$$\sim \frac{1}{x}\left[\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right], \text{ б.о.е.}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1\right) = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right)$$

Отук следва, че ще искане в числителя

$\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x = x^\alpha + o(x^2)$. Имаме:

$\sin x = x + o(x^2)$, но $\frac{\sin x}{x} = \frac{x+o(x^2)}{x} = 1 + o(x)$ не е достатъчно. Затова:

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{x - x^3/6 + o(x^3)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

$$e^{\frac{x}{1+x}} = 1 + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{1+x}\right)^2 + o\left(\left(\frac{x}{1+x}\right)^2\right) = 1 + \frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2} + o(x^2)$$

Тогава:

$$\frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right) =$$

$$= \frac{1}{x^2}\left[\left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right)\left(1 + \frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2} + o(x^2)\right) - 1 - (x + o(x^2))\right]$$

$$= \frac{1}{x^2}\left[\frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2} - \frac{x^2}{6} - \underbrace{\frac{x^3}{6(1+x)}}_{o(x^2)} - \underbrace{\frac{x^4}{12(1+x)^2}}_{o(x^2)} - x + o(x^2)\right] =$$

$$\sim \frac{1}{x^2}\left[\left(\frac{x}{1+x} - x\right) + \frac{x^2}{2(1+x)^2}\right] = \frac{1}{x^2}\left[-\frac{x^2}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2}\right] =$$

$$= -\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} \xrightarrow{x\to 0} -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Или: $\frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right) \longrightarrow -\frac{1}{2}$.

Окончателно:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin x}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

(22) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x} = [1^\infty]$

$\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x} = (\sim)^{x^2}\cdot(\sim)^{\sin 3x}$ и тъй като $\sin 3x$ е ограничена $\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{\sin 3x} \to 1$

защото ако $f(x)\to 1$ и $|g(x)| \le M \Rightarrow f^g \to 1$.

Или: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2}$

I начин – Лопитал

II начин: $[1^\infty] \Rightarrow$ сещам се $\left(1+\frac{\square}{\square}\right)^{\square\to\infty} \to e^{\lim\square}$

III начин

$$\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2} = e^{x^2\ln\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)}$$

Тъй-като $\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x} \to 1$, но най-добре е да използване $\ln(1+\square) \sim \square$ (защо и освобождаване от $\ln$)

б.о.е. $\ln(\sim) = \ln\left[1 + \left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x} - 1\right)\right] \sim \frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x} - 1$

Или трябва да намерим $\lim_{x\to\infty} x^2\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x} - 1\right)$ което е неопределеност $[0.\infty]$. Може с Лопитал. Но най-лесно е първо да се положи $\frac{1}{x} = y \to 0$.

Или $x^2\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x} - 1\right) = \frac{\sqrt{1-\frac{1}{x}} + \frac{1}{4}\sin^2\frac{x}{x} - 1}{\frac{1}{x^2}} =$

$$= \frac{\sqrt{1-y} + \frac{1}{4}\sin 2y - 1}{y^2}.$$ Сега ще искане в числителя $= y^\alpha + o(y^2)$. Имаме

$\sqrt{1-y} = (1-y)^{1/2} = 1 - \frac{1}{2}y + \binom{1/2}{2}(-y)^2 + o(y^2) = 1 - \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8} + o(y^2)$

$\sin(2y) = 2y + o((2y)^2) = 2y + o(y^2) \Rightarrow$

$$\frac{\sqrt{1-y} + \frac{1}{4}\sin(2y) - 1}{y^2} = \frac{1 - \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8} + o(y^2) + \frac{1}{4}(2y + o(y^2)) - 1}{y^2} =$$

$$= \frac{-\frac{y^2}{8} + o(y^2)}{y^2} = -\frac{1}{8}.$$ Окончателно:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x} + \frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x} = e^{-\frac{1}{8}}.$$

(23) $\lim_{x\to\infty}\left[(2x)^{1+\frac{1}{2x}} - x^{1+1/x} - x\right] = [\infty - \infty - \infty]$

Първо да проверим поредиците на безкрайността $x^{1+1/x} \sim x$, понеже $x^{1/x} \sim 1$. А това следва от, например, логар. $x^{1/x} = [\infty^0] = e^{\frac{1}{x}\ln x} \to e^0 = 1$ понеже $\lim \frac{\ln x}{x} = 0$. Аналогично $x^{1+1/2x} \sim x$ или $(2x)^{1+1/2x} \sim 2x$ или поредиците са еднакви ($\sim 2x - x - x = 0$). Ако бяха различни, то границата щеше да е ∞.

Сега като най-лесно изглежда да положим $\frac{1}{x} = y \to 0+$ (за да може да използваме Тейлър)

$(2x)^{1+1/2x} - x^{1+1/x} - x = \left(\frac{2}{y}\right)^{1+y/2} - \left(\frac{1}{y}\right)^{1+y} - \frac{1}{y}$, най-голямата степен е $(1+y)$, затова да изнесем $\frac{1}{y^{1+y}} \Rightarrow$

$\left(\frac{2}{y}\right)^{1+\frac{y}{2}} \frac{1}{y^{1+y}} - \frac{1}{y} = \frac{1}{y^{1+y}}\left[2^{1+y/2} \cdot y^{y/2} - 1 - y^y\right]$. Остава

$\lim_{y\to 0+} \frac{1}{y^{1+y}}\left[2^{1+y/2} y^{y/2} - 1 - y^y\right] = \lim_{y\to 0+} \frac{2^{1+y/2} \cdot y^{y/2} - 1 - y^y}{y}$

Това е изпитано, понеже $y^y \sim 1$ при $y \to 0+$.

Сега може да се пробваме с Лопитал или Тейлор като искане в числителя $\sim y^\alpha + o(y)$.

$2^{1+y/2} y^{y/2} = 2 \cdot (2y)^{y/2} = 2\, e^{\frac{y}{2}\ln(2y)}$. Тъй като $\frac{y}{2}\ln(2y) \to 0$

(понеже $y^\alpha \ln^\beta y \xrightarrow[y\to 0+]{} 0$ ако $\alpha > 0$) то имаме

$e^{\frac{y}{2}\ln(2y)} = 1 + \frac{y}{2}\ln(2y) + o\left(\left(\frac{y}{2}\ln(2y)\right)^{3/2}\right)$ например.

Използване $e^x = 1 + x + o(x^\alpha)$, $\alpha < 2$ - в случая $\alpha = \frac{3}{2}$. Ако използване $e^x = 1 + x + o(x)$ пак да е достатъчно, понеже искане $o(y)$, т.е. $o(y\ln y)$ не е достатъчно. Но сега $o\left(\left(\frac{y}{2}\ln 2y\right)^{3/2}\right) = o(y)$ понеже $\left(\frac{y}{2}\ln 2y\right)^{3/2} = y\left(\sqrt{y}\left(\frac{\ln 2y}{2}\right)^{3/2}\right)$ и $\sqrt{y}\left(\frac{\ln 2y}{2}\right)^{3/2} \xrightarrow[y\to 0+]{} 0$. Или

$$\left.\begin{aligned} e^{\frac{y}{2}\ln(2y)} &= 1 + \frac{y}{2}\ln(2y) + o(y) \\ y^y = e^{y\ln y} &= 1 + y\ln y + o\left((y\ln y)^{3/2}\right) = 1 + y\ln y + o(y) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$2^{1+y/2} y^{y/2} - 1 - y^y = 2\left(1 + \frac{y}{2}\ln(2y) + o(y)\right) - 1 - \left(1 + y\ln y + o(y)\right) =$

$= y\ln(2y) - y\ln y + o(y) = y\ln 2 + o(y) \sim y\ln 2 \Rightarrow$

$\lim_{y\to 0+} \frac{2^{1+y/2} y^{y/2} - 1 - y^y}{y} = \lim_{y\to 0+} \frac{y\ln 2}{y} = \ln 2$. Окончателно

$\lim_{x\to\infty}\left[(2x)^{1+1/2x} - x^{1+1/x} - x\right] = \ln 2$.

---

(24) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right) + \sin x \ln(1+x)}{\ln(1 + x + e^{5x})} = \frac{\infty(\infty - \infty) + ?}{\infty}$

Тук $\sin x$ при $x \to \infty$ няма граница и $\Rightarrow$ $\sin x \ln(1+x)$ е неопределено. Но знаменателят е ∞ $\Rightarrow$ може директно да се приложи Лопитал.

I начин - Лопитал (определено НЕ е най-добрия)

II начин

Да разгледаме знаменателя - изглежда по-прост. $x \to \infty$ и $e^{5x} \to \infty$, но e^{5x} е съществено по-бързо ф-я от x, т.е. $\frac{e^{5x}}{x} \xrightarrow{x\to\infty} \infty$. Затова имаме:

$\ln(1 + x + e^{5x}) \sim \ln e^{5x} = 5x$. Това се формализира така: $\ln(1 + x + e^{5x}) = \ln e^{5x}\left(1 + \frac{x}{e^{5x}} + \frac{1}{e^{5x}}\right) =$

$= \ln e^{5x} + \ln\left(1 + \frac{x}{e^{5x}} + \frac{1}{e^{5x}}\right) \sim \ln e^{5x} = 5x$, понеже

$\frac{x}{e^{5x}} \xrightarrow[x\to\infty]{} 0$, $\frac{1}{e^{5x}} \to 0 \Rightarrow \ln\left(1 + \frac{x}{e^{5x}} + \frac{1}{e^{5x}}\right) \to \ln 1 = 0$.

В такъв случай трябва да намерим

$\lim_{x\to\infty} \frac{\sim}{\sim} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right) + \sin x \ln(1+x)}{5x}$

Сега $\ln(1+x) \underset{x\to\infty}{\sim} \ln x$ и $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x\to\infty} 0 \Rightarrow$

$\lim_{x\to\infty} \frac{\sim}{5x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right)}{5x} + \lim_{x\to\infty}\left(\sin x \frac{\ln(1+x)}{5x}\right)$

$= \frac{1}{5}\lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right)$ понеже $\sin x \frac{\ln(1+x)}{5x} \xrightarrow{x\to\infty} 0$

Въпреки, че $\sin x$ няма граница при $x \to \infty$, то той е ограничена ф-я. А когато имаме $\lim f(x)g(x)$ и $g(x) \to 0$, а $f(x)$ е ограничена, то $\lim f(x)g(x) = 0$.

За границата $\lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right) = [\infty(\infty - \infty)]$

$= [\infty \cdot 0]$ понеже $\sqrt[3]{x^3+x} \sim x$, т.е. поредиците на $\sqrt[3]{x^3+x}$ и x са еднакви. Затова продължаваме

(1) Може чрез рационализиране на числителя – решено.

(2) Чрез Лопитал – решено.

(3) Полагане $x=\frac{1}{y}$, $y\to 0$ и ф-ла на Тейлор

$$x\left(\sqrt[3]{x^3+x}-x\right)=\frac{1}{y}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{y^3}+\frac{1}{y}}-\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{y}\left(\sqrt[3]{\frac{y^2+1}{y^3}}-\frac{1}{y}\right)=$$

$$=\frac{1}{y^2}\left[(1+y^2)^{1/3}-1\right]=\frac{1}{y^2}\left[1+\frac{1}{3}y^2+o(y^2)-1\right]=$$

$$=\frac{1}{y^2}\left(\frac{1}{3}y^2+o(y^2)\right)\xrightarrow[y\to 0]{}1/3.$$ Използване

$(1+\otimes)^{\alpha}=1+\alpha\otimes+o(\otimes)$. Окончателно

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2(\sim)+\sin\sim}{\ln(1+\sim)}=\frac{1}{3}.$$

---

(25)